
领悦数字
测试度量管理规范

修订记录

版本号	日期	修订内容简述	修订人	审核人
1.0	2022/05	新建	张仁雷	季晓勇

目录

1	导言	4
1.1	目的	4
1.2	适用范围	4
1.3	术语定义	4
2	测试度量过程总体描述	5
2.1	度量目的	5
2.2	度量原则	5
2.3	角色与职责	5
3	组织级度量定义及维护	7
3.1	概述	7
3.2	入口准则	7
3.3	出口准则	7
3.4	输入/输出	7
3.5	主要过程	7
3.5.1	确定度量目标	8
3.5.2	建立度量指标及组织级基线	8
3.5.3	收集、分析、存储度量数据	9
3.5.4	改进度量过程	9
4	测试度量实施过程	10
4.1	概述	10
4.2	输入/输出	10
4.3	主要过程	10
4.3.1	制定度量计划	10
4.3.2	收集分析监控度量指标	11
4.3.3	汇报度量结果	11
5	产品质量评估	12
5.1	概述	12
5.2	入口准则	12
5.3	出口准则	12
5.4	输入/输出	12
5.5	主要过程	12

1 引言

1.1 目的

本文档定义并描述测试度量与测试质量管理的过程，为测试度量过程中所进行的数据采集、记录及分析总结工作提供规范性的指导，客观评价测试过程、人员及测试产品质量和效能，通过实施有效的测试度量活动，帮助组织持续改进测试工作。

1.2 适用范围

测试度量面向领悦数字质量管理部门，相关度量结果作为对测试相关活动的效率，质量，数量进行量化管理，所有测试相关人员可参考度量结果进行问题分析和优化。

1.3 术语定义

软件度量：是对软件开发项目、过程及其产品进行数据定义、收集以及分析的持续性定量化过程，目的在于对此加以理解、预测、评估、控制和改善。

基线：在测量工作中作为衡量质量的标准。

2 测试度量过程总体描述

2.1 度量目的

本过程的目的是通过量化的分析和总结，及时分析和通报度量结果，通过对各项数据和指标的实时监控、阶段监控、定期评价分析，实现如下目的：

加强项目级监控，对进度、质量、效率三方面进行实时监控和阶段监控，通过度量预警机制保证测试过程及测试工作产品的质效；

衡量测试质量，改进测试过程，提高测试能力成熟度；为组织级管理决策、过程改进和产品质量评估提供依据；

帮助组织提高生产率，提高产品质量，降低成本和缩短测试周期，实现不降低质量的情况下降本增效。

2.2 度量原则

原则 1：评价系统质量而非人，避免指标的不恰当使用；

原则 2：以指标为中心而不是数据收集为中心；

原则 3：指标设置要适宜，考虑有效和适度，不是越多越好，越细越好；

原则 4：针对不同的项目类型和特点，对指标进行剪裁，做最合适的度量和评价；

原则 5：项目级数据纳入组织级过程资产库，积累数据；

原则 6：各项目搜集数据标准统一，数据客观、真实；

原则 7：数据分析考虑项目特点及数据来源，搜集与分析活动与组织目标一致。

2.3 角色与职责

角色名称	职责描述
测试管理岗（QM）	● 测试需求接口人，负责接收测试需求和需求变更； ● 参与需求评审，了解需求内容和实现方式； ● 明确功能测试总体策略，包括重点业务和重要测点、测试场景等；

角色名称	职责描述
	● 依据项目计划，审核测试计划的合理性； ● 测试准入审核； ● 评审测试用例； ● 审核测试执行结果，判断是否符合准出标准； ● 协调跨系统测试联调事项； ● 跟踪测试过程，协助解决测试过程中的问题，监控测试过程中的风险； ● 跟踪和管理测试缺陷，审核测试报告； ● 参与系统上线发布投票。
测试实施岗（QC）	● 参加需求评审和需求讲解会议； ● 制定测试实施计划； ● 分析测试需求，编写测试用例，组织用例评审会； ● 执行具体测试任务； ● 记录、提交并验证测试过程缺陷，跟踪缺陷直至缺陷关闭； ● 抛出测试过程中发现的问题和风险； ● 对测试结果分析，并完成测试报告。
质量管理	● 制定质量保证工作计划； ● 指导规范的过程活动，对相关干系人提供规范的过程活动指导； ● 进行测试过程、测试相关活动与交付物审计； ● 收集过程度量数据，并进行度量结果分析； ● 生成质量保证工作结果报告； ● 提出过程改进建议。

3 组织级度量定义及维护

3.1 概述

质量管理根据测试度量数据需求，对组织的度量数据进行定义，包括度量项的定义、公式、收集机制、收集时机、存储机制、分析及报告形式等，并且当管理层对数据需求发生变化时对度量定义进行维护。

3.2 入口准则

管理层对测试过程及测试工作产品的质量及执行效率有不断改进的需求

3.3 出口准则

组织度量定义建立或更新完成并经过管理层确认

3.4 输入/输出

输入工作产品	无
输出工作产品	《领悦测试组织级度量库》

3.5 主要过程

过程阶段	过程描述	工作产出	责任人
确定度量目标	质量管理人员根据业务目标和测试测量制定度量目标，通过过程和产品度量及监控活动使交付质量和工作效能不断优化。	测试度量管理规范	质量管理组
建立度量指标及基线	质量管理人员将目标分解结果汇总到《领悦测试组织级度量库》中，并细化到基础的度量项。 质量管理人员对历史数据进行分析、校验和处理等过程。	《领悦测试组织级度量库》	质量管理组

收集、分析、存储度量数据	质量管理人员根据《领悦测试组织级度量库》要求按各个维度分别收集、分析、存储关键指标数据。异常原因分析及相关数据报告得到测试负责人、测试经理等的确认。	质量月报/度量管理平台	质量管理组、TPG 成员
改进度量过程	优化、完善度量指标，提升分析过程	质量管理体系	质量管理组、TPG 成员

3.5.1 确定度量目标

质量管理人员根据“根据基于对过程的监控和测量，使交付质量和工作效率持续优化的目标”，按照优先级对目标进行分解，使目标能逐级分解并落实到具体的项目执行团队。并参考质量评价、管理决策、历史因素等要素，定义度量集以及数据收集和分析规程。度量项主要包括对需求以及系统的质量、进度、效率等方面的度量

3.5.2 建立度量指标及组织级基线

建立度量指标，含过程质量和产品质量指标：

- 1) 质量管理人员将目标的分解结果汇总到《领悦测试组织级度量库》中，并细化到基础的度量项。需要细化到每个指标的度量维度，收集频率，数据来源，计算方式等。
- 2) 质量管理人员提交给 TPG 组长进行评审，评审通过后，交给项目组按照取数标准进行数据收集。

建立度量基线：

目的是分析和建立测试度量评价基线，为度量的评价提供标准。

步骤如下：

- 1) 质量管理人员对历史数据进行分析，校验数据的真实性、有效性、准确性和一致性。并且对数据进行分类、汇总和存储；

- 2) 质量管理人员通过分析历史数据集，从而发现过程度量项与度量目标的相关性。
- 3) 通过验证过程度量项与目标的量化关系，从而建立过程基线。从业务线、测试团队、应用领域和经验等因素出发细化基线。
- 4) 质量管理人员根据组织度量项的过程基线，确定项目过程中的要求，并形成《领悦测试组织级度量库》基线标准，由质量管理负责人组织各实施部门负责人对《领悦测试组织级度量库》中的基线进行评审。
- 5) 评审结果通过后，将基线作为控制值落实到系统及各报告中，并在项目中进行试点和推广

3.5.3 收集、分析、存储度量数据

质量管理人员每月生成《质量月报》，汇总整体测试情况，汇总组织每月关键度量指标值，并与目标值比对分析。质量月报和度量指标基础数据，应及时上传到 Confluence 中。

质量管理人员定期采集项目执行关键过程数据，数据来源：Jira 系统导出数据、《质量月报》中相关数据、《产品质量评估报告》中的数据分析结果，分别存储在各数据表中。

质量管理人员每年对收集到的关键指标数据进行校验及测算，对于不在基线控制范围内的值与各测试经理确认，在各数据表中分别记录和分析异常数据原因，并得到部门负责人、测试经理和测试人员等的确认。

质量管理人员将本年度项目数据和分析结果汇总到《领悦测试组织级度量库》中，结合组织的商业和管理目标，对指定的组织过程性能进行年度对比，从而发现改进的方向和可采取措施。

3.5.4 改进度量过程

管理层结合当年组织级度量历史数据，以及公司的商业和管理方向，确定过程改进方向和措施，调整第二年的组织级改进目标和计划，并得到 TPG 小组的确认。

4 测试度量实施过程

4.1 概述

质量管理人员根据《领悦测试度量指标库》要求，确定项目要进行的度量项。确定相关的度量活动，如：收集频度、存储位置、分析方法、报告途径等活动，在项目实施过程中，根据度量计划收集项目实际数据，对数据进行整理、校验。使用适当的分析方法和工具，对收集的数据进行统计分析。并进行过程监控或阶段监控，分析异常原因并进行改进，并进行分析和汇报。

4.2 输入/输出

输入工作产品	《领悦测试度量指标库》
输出工作产品	质量报告，度量平台等

4.3 主要过程

过程阶段	过程描述	工作产出	责任人
计划度量	测试经理根据《领悦测试度量指标库》要求，确定项目的度量项和度量目标。	《领悦测试度量指标库》	质量管理
收集分析监控 测试指标	根据度量计划，收集、分析度量数据，并对异常进行监控和制定改进措施。	项目实际执行数据、改进措施等	测试经理
汇报分析度量 结果	测试经理按每次投产和每月的频度生成报告，并进行汇报。	《系统测试报告》、 《质量月报》	质量管理、测试经理

4.3.1 制定度量计划

各项目度量计划应依据组织级度量计划执行，如各项目有其它管理需要，可自行制定项目级度量计划，即：确定度量和目标值。如果无特殊管理要求，按照组织级管理要求即可。

4.3.2 收集分析监控度量指标

采用如下方式进行数据收集分析监控：

- 1) 系统测试过程中：测试经理应每日监控项目中各维度数据项的实际结果，超过控制线的指标项需要测试经理关注，在日报中进行写明分析原因并采取一定的改进措施。
- 2) 系统测试结束后：要提供过程指标的实际值的达标情况展现，分析不达标原因和改进措施。
- 3) 投产前：测试经理每次投产前需按各指标要求分析项目的进度、质量、效率情况，明确分析结果展示的主要风险和问题，并采取相应的措施，为下一步的决策提供客观依据。
- 4) 投产后：质量管理人员按月统计本月投产情况，分析各指标达标情况，写明原因及措施。分析结果应体现在《质量月报》中。

4.3.3 汇报度量结果

每月质量管理人员生成《质量月报》，对异常问题进行问题分析、改进措施、改进落实情况等，并对本月测试活动的经验教训及最佳实践等进行总结。

质量管理人员可采用电子邮件、会议等方式向干系人报告分析结果。

5 产品质量评估

5.1 概述

测试经理应在测试计划中对产品质量目标进行定义，并按照计划在项目执行过程中或项目结束时对目标达成情况进行分析。定期进行产品质量评估，对系统产品质量进行综合分析，对影响质量的问题制定改进项并跟踪推动解决。

质量管理员按年度对组织的产品质量数据进行分析，得出组织级的产品质量相关基线，得到质量管理组长的同意后，修改组织级基线。

5.2 入口准则

《领悦测试度量指标库》已评审通过。

5.3 出口准则

《领悦 XX 产品质量评估报告》经过质量管理组的批准，改进问题得到跟踪并解决。

5.4 输入/输出

输入工作产品	《领悦测试度量指标库》
输出工作产品	《领悦 XX 产品质量评估报告》

5.5 主要过程

过程阶段	过程描述	工作产品	责任人
定义项目产品质量目标	测试经理基于对产品质量需求的分析及根据《领悦测试度量库》要求，选择项目的产品质量目标。	项目产品质量目标	质量管理，测试经理
收集分析监控产品质量目标数据	测试经理应根据计划对产品质量目标数据进行收集分析监控，并向测试经理报告相应的数据分析结论及纠偏措施：对于过程中实际执行数据与目标	质量月报及基础数据	质量管理、测试经理

	值有偏差，应及时分析采取纠偏措施； 对于结果分析数据，应制定相应的改进措施避免同类问题的发生。		
执行产品质量评估	测试经理应定期（按月）进行产品质量评估。 具体评估方式、评估流程、评估及结果分析等请参考《领悦产品质量评估方案》。测试经理应将评估结论记录在《领悦 XX 产品质量评估报告》，并经过质量管理的批准。	《领悦 XX 产品质量评估报告》	质量管理、测试经理
管理产品质量评估结果	测试经理在《领悦 XX 产品质量评估报告》中对评估过程和数据结果进行分析，并针对分析的问题提出具体的改进建议，制定改进措施并改进，直到问题关闭。	《领悦 XX 产品质量评估报告》	测试经理